

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

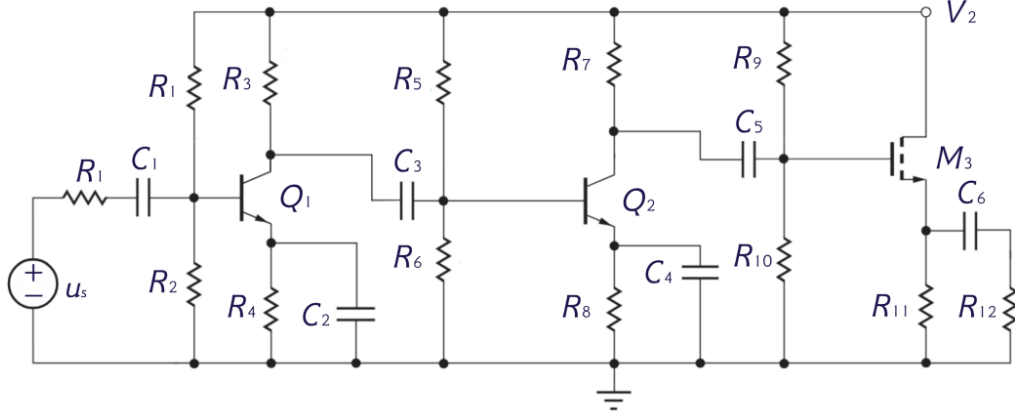
EMC PCB - Project

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 9ο εξάμηνο

Μάρτιος 2026

Φοιτήτρια: Κωνσταντίνα - Στυλιανή Μασιά

AEM: 10752



Σχήμα 1: Ενισχυτής 3 βαθμίδων

Περίληψη:

Η παρούσα εργασία αφορά στην κατάλληλη σχεδίαση ενός τυπομένου (PCB) κυκλώματος ενισχυτή τριών σταδίων (AC-coupled), με στόχο την βέλτιστη ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κυκλωματικών στοιχείων που απαρτίζουν το συνολικό ενισχυτή.

Μέρος Α: Θεωρητική Ανάλυση

Ερώτημα 1

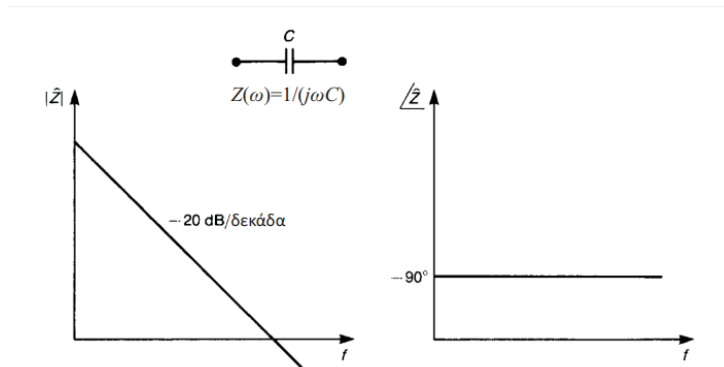
Ποια είναι η επίδραση της συχνότητας στην λειτουργία του κυκλώματος; Πώς επηρεάζει την εμφάνιση παρασιτικών φαινομένων;

Απάντηση:

Η συχνότητα επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά όλων των επιμέρους στοιχείων του κυκλώματος, άρα και την συνολική συμπεριφορά του ενισχυτή συναρτήσει της. Το κύκλωμα του Σχήματος 23 αποτελείται από τα εξής στοιχεία : πυκνωτές σύζευξης (C_1, C_3, C_5) και παράκαμψης (C_2, C_4, C_6), αντιστάσεις R_i και transistors (δύο τρανζίστορ διπολικής επαφής Q_1, Q_2 – BJT και ένα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου M_3 – MOSFET). Πιο συγκεκριμένα για τους **πυκνωτές** ισχύουν τα εξής:

Για έναν **ιδανικό πυκνωτή**, η σύνθετη αντίσταση δίνεται από την σχέση :

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (1)$$

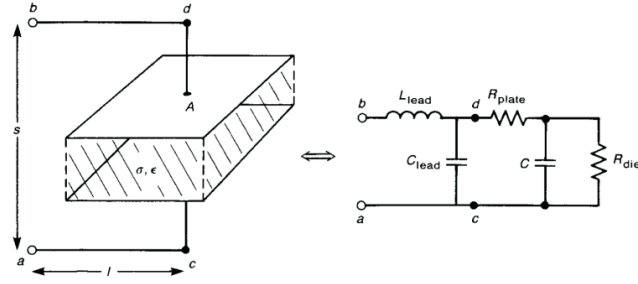


Σχήμα 2: Η σύνθετη αντίσταση του ιδανικού πυκνωτή συναρτήσει της συχνότητας

Διαπιστώνεται ότι στις χαμηλές συχνότητες το $|Z_C|$ είναι μεγάλο (στο DC το $|Z_C| \rightarrow \infty$ άρα συμπεριφέρεται σαν ανοιχτό κύκλωμα) ενώ στις υψηλές συχνότητες το $|Z_C|$ μειώνεται και τείνει στο μηδέν ($|Z_C| \rightarrow 0$ βραχυκύκλωμα).

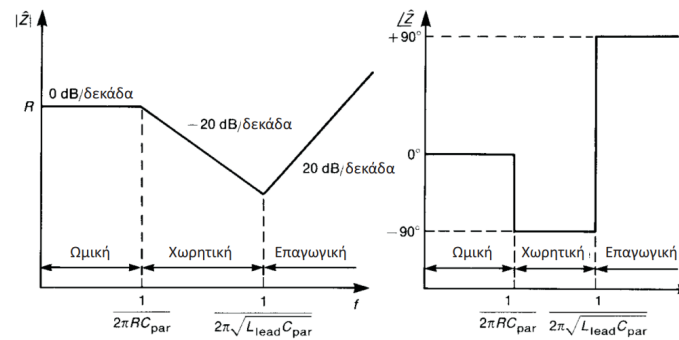
Για έναν **μη ιδανικό πυκνωτή**, η σύνθετη αντίσταση δίνεται από την σχέση :[1]:

$$Z(j\omega) = L_{lead} \cdot \frac{1/(L_{lead}C_{par}) - \omega^2 + j\omega/(RC_{par})}{j\omega + 1/(RC_{par})} \quad (2)$$



Σχήμα 3: Το ισοδύναμο κύκλωμα του μη ιδανικού πυκνωτή

Από το Σχήμα 3, φαίνεται ότι το ισοδύναμο κύκλωμα δεν αποτελείται αποκλειστικά από χωρητικότητα C , αλλά περιλαμβάνει επιπλέον μια **παρασιτική** επαγωγή L_{lead} η οποία οφείλεται στους ακροδέκτες σύνδεσης, περιλαμβάνει επίσης μια αντίσταση R_{plate} η οποία οφείλεται στην ωμική αντίσταση των αγωγικών πλακών, καθώς και μια αντίσταση R_{diel} η οποία μοντελοποιεί τις απώλειες του διηλεκτρικού υλικού.



Σχήμα 4: Η σύνθετη αντίσταση του μη ιδανικού πυκνωτή συναρτήσει της συχνότητας

Το $|Z_C|$ παρουσιάζει τρεις διαφορετικές συμπεριφορές ανάλογα με την συχνότητα:

- Για $f < \frac{1}{2\pi RC_{par}}$: **Ωμική** συμπεριφορά, $|Z_C| \approx R$
- Για $\frac{1}{2\pi RC_{par}} < f < \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{lead} C_{par}}}$: **Χωρητική** συμπεριφορά
- Για $f > \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{lead} C_{par}}}$: **Επαγωγική** συμπεριφορά

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις **χαμηλές συχνότητες** η σύνθετη αντίσταση Z_C των πυκνωτών -ιδανικών και μη- λαμβάνει υψηλές τιμές, γεγονός που οδηγεί στη **μείωση** του συνολικού κέρδους τάσης του ενισχυτή (Σχήμα 9) μέσω δύο μηχανισμών:

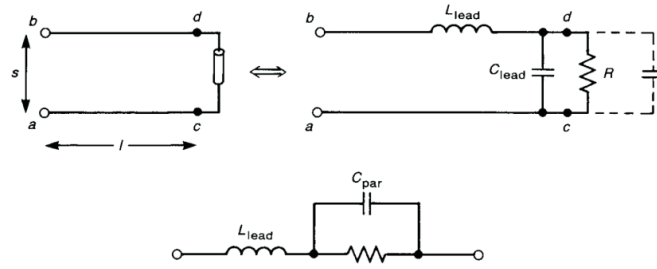
Ο πρώτος αφορά τους **πυκνωτές σύζευξης**, των οποίων ο ρόλος είναι η αποτελεσματική σύνδεση των βαθμίδων και η μετάδοση του σήματος μεταξύ τους. Σε χαμηλές συχνότητες ωστόσο, η υψηλή αντίστασή τους απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της τάσης (διαίρετης τάσης), με αποτέλεσμα την ασθενή μετάδοση του σήματος στην επόμενη βαθμίδα.

Ο δεύτερος αφορά τους **πυκνωτές παράκαμψης**, οι οποίοι σε χαμηλές συχνότητες αδυνατούν να παρακάμψουν ικανοποιητικά τις αντιστάσεις με τις οποίες είναι παράλληλα συνδεδεμένοι, με αποτέλεσμα την εισαγωγή αρνητικής ανάδρασης σε κάθε βαθμίδα, η οποία μειώνει περαιτέρω το κέρδος.¹

Για τις **αντιστάσεις** ισχύουν τα εξής: Για τις **ιδανικές αντιστάσεις** το μέτρο της αντίστασης είναι σταθερό και η φάση είναι μηδεν για όλες τις συχνότητες. Για τις **μη ιδανικές αντιστάσεις** ισχύει ότι

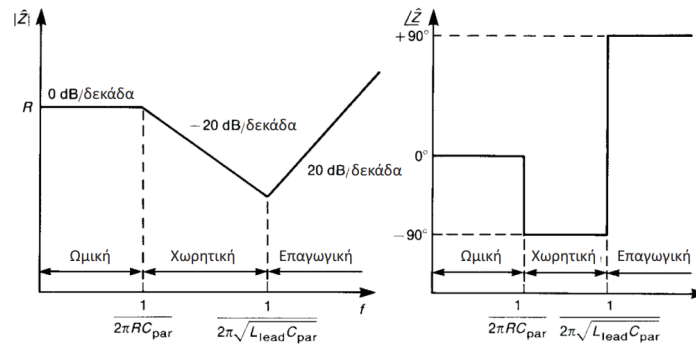
¹Η επίδραση των πυκνωτών σύζευξης και παράκαμψης εκδηλώνεται μόνο στις χαμηλές συχνότητες, αφού για την μεσαία και την υψηλή ζώνη συχνοτήτων έχουν τόσο μικρές σύνθετες αντιστάσεις που αντιπροσωπεύουν τέλεια βραχυκυκλώματα

στις υψηλές συχνότητες παρουσιάζουν διαφορετική (και ενδεχομένως **παρασιτική**) συμπεριφορά, ανάλογα με την μορφή κατασκευής τους.



Σχήμα 5: Το ισοδύναμο κύκλωμα της μη ιδανικής αντίστασης

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αυτεπαγωγή L_{lead} και η **παρασιτική** χωρητικότητα των συρματιδίων C_{par} που είναι κολλημένα στο σώμα της αντίστασης. Η συχνотική τους απόκριση είναι ανάλογη με εκείνη των πυκνωτών.



Σχήμα 6: Μη ιδανική αντίσταση συναρτήσει της συχνότητας

$$Z(j\omega) = L_{lead} \cdot \frac{1/(L_{lead}C_{par}) - \omega^2 + j\omega/(RC_{par})}{j\omega + 1/(RC_{par})} \quad (3)$$

Ενώ στις χαμηλές συχνότητες το κέρδος του κυκλώματος του ενισχυτή μειώνεται λόγω των πυκνωτών σύζευξης και παράκαμψης, στις υψηλές συχνότητες τα *transistor* μειώνουν το συνολικό κέρδος του ενισχυτή, λόγω των εσωτερικών τους χωρητικών φαινομένων. Στα BJT (Q_1, Q_2) εμφανίζονται οι **παρασιτικές** χωρητικότητες C_π (βάσης-εκπομπού) και C_μ (βάσης-συλλέκτη), ενώ στο MOSFET (M_3) οι αντίστοιχες C_{gs} (πύλης-πηγής) και C_{gd} (πύλης-εκροής). Ιδιαίτερα η C_μ και C_{gd} είναι πιο επιβλαβείς διότι συνδέουν είσοδο και έξοδο του τρανζίστορ, δηλαδή δημιουργούν έναν **παρασιτικό δρόμο** μέσω του οποίου μέρος του σήματος εξόδου ανατροφοδοτείται στην είσοδο. Λόγω του **φαινομένου Miller** [6], η ενεργός χωρητικότητα στην είσοδο φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική της τιμή.

Για το BJT:

$$C_{eq} = C_\mu(1 + g_m R'_C) \quad (4)$$

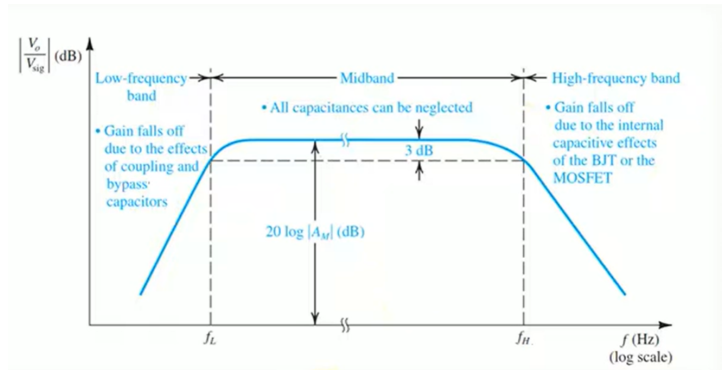
και για το MOSFET:

$$C_{eq} = C_{gd}(1 + g_m R'_L) \quad (5)$$

Δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος της βαθμίδας - για το BJT: $|A_v| = g_m R'_C$ και για το MOSFET: $|A_v| = g_m R'_L$ - τόσο πιο έντονη είναι η επίδραση του φαινομένου *Miller*. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αρχίζει η μείωση του κέρδους νωρίτερα συχνотικά και εν τέλει ο ενισχυτής να έχει μικρότερη ζώνη διέλευσης.

Στον εξεταζόμενο ενισχυτή τριών βαθμίδων, κάθε βαθμίδα εισάγει τη δική της συχνότητα αποκοπής f_{H1}, f_{H2}, f_{H3} αντίστοιχα. Το συνολικό άνω όριο ζώνης f_H του ενισχυτή καθορίζεται από την πιο περιοριστική εξ αυτών:

$$f_H \approx \min(f_{H1}, f_{H2}, f_{H3}) \quad (6)$$



Σχήμα 7: Το μέτρο του κέρδους ενός ενισχυτή υλοποιημένου με διακριτά στοιχεία BJT ή/και MOS ως συνάρτηση της συχνότητας [6].

Η συνολική συμπεριφορά του ενισχυτή συναρτήσει της συχνότητας αποτυπώνεται στο Σχήμα 9, όπου διακρίνονται οι τρεις ζώνες συχνοτήτων. Τα όρια της ζώνης διέλευσης (*passband*) ορίζονται από τις συχνότητες f_L και f_H , στις οποίες το κέρδος έχει μειωθεί κατά 3 dB σε σχέση με τη μέγιστη τιμή του. Το εύρος ζώνης ορίζεται ως:

$$BW = f_H - f_L \quad (7)$$

Πέραν των στοιχείων του κυκλώματος, η αύξηση της συχνότητας επιδρά καθοριστικά και στην ίδια την πλακέτα του τυπωμένου κυκλώματος (PCB), καθώς αναδεικνύει **παρασιτικά** φαινόμενα που στις χαμηλές συχνότητες θεωρούνται αμελητέα. Οι αγωγάιμοι δρόμοι εμφανίζουν **παρασιτική** επαγωγή ανάλογη του μήκους και της γεωμετρίας τους, προκαλώντας πτώσεις τάσης και ανεπιθύμητες ταλαντώσεις. Επιπρόσθετα οι γειτονικοί αγωγάιμοι δρόμοι αναπτύσσουν **παρασιτική** χωρητικότητα μεταξύ τους που οδηγεί σε σύζευξη των σημάτων (*crosstalk*). Στις υψηλές συχνότητες εμφανίζεται επίσης το *skin effect*, δηλαδή η τάση του ρεύματος να ρέει μόνο στην επιφάνεια του αγωγού, με αποτέλεσμα την αύξηση της ωμικής του αντίστασης. Τέλος, η **παρασιτική** επαγωγή της επιφάνειας της γείωσης (GND) δημιουργεί το φαινόμενο *ground bounce*, εισάγοντας θόρυβο στη γείωση που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μεταξύ των βαθμίδων του ενισχυτή.[7, 8]

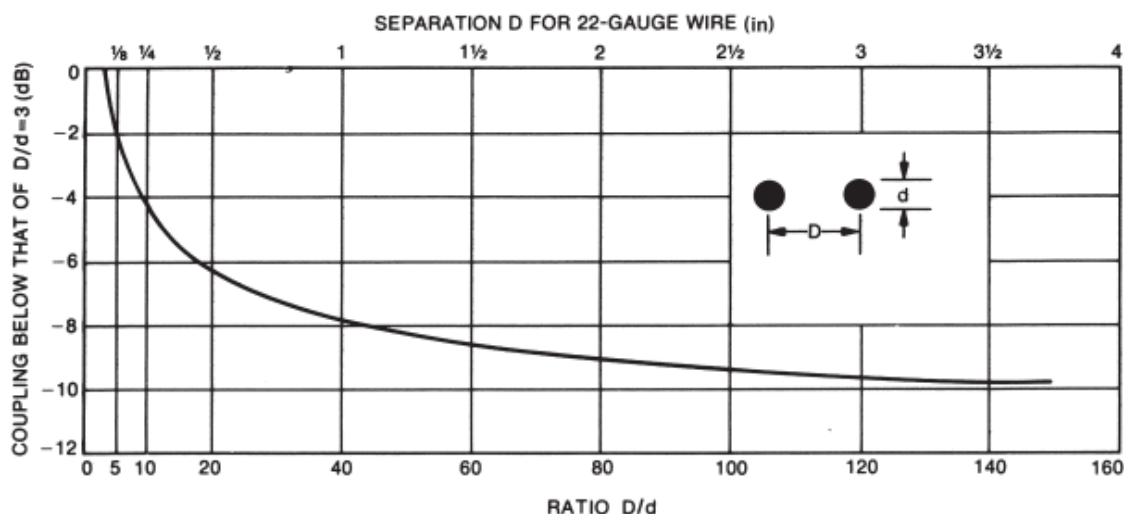
Ερώτημα 2

Ποιες διατάξεις πρέπει να αποφεύγονται για δύο γειτονικούς αγωγάιμους δρόμους (*traces*) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές; Ποια είναι η γωνία που ελαχιστοποιεί τον θόρυβο σε μια στροφή αγωγάιμου δρόμου;

Απάντηση:

Κατά τον σχεδιασμό τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB), η γεωμετρία και η τοπολογική διάταξη των αγωγάιμων δρόμων (*traces*) αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) καθώς επηρεάζουν άμεσα το επίπεδο των εκπεμπόμενων ή λαμβανόμενων ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI). Ειδικότερα, οι διατάξεις που πρέπει να αποφεύγονται είναι η παράλληλη δρομολόγηση γειτονικών *traces* σε πολύ κοντινή απόσταση ($D < 3d$ όπου D : η απόσταση των αγωγών και d : το πλάτος του αγωγού) και για μεγάλο μήκος, καθώς οι διατάξεις αυτές οδηγούν σε ισχυρή χωρητική και επαγωγική σύζευξη μεταξύ των γραμμών, προκαλώντας φαινόμενα διασταυρούμενης παρεμβολής (*crosstalk*). Αξίζει να σημειωθεί ότι το *crosstalk* μεταξύ γειτονικών *microstrip traces* είναι ανάλογο του τετραγώνου του ύψους των *traces* προς το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης.[8]

$$\frac{J(x)}{J(0)} = \frac{h^2}{x^2} \quad (8)$$



Σχήμα 8: Η απόσταση 2 παράλληλων αγωγών πρέπει να είναι μεγαλύτερη 3 φορές τουλάχιστον του πλάτους του αγωγού, ώστε το coupling να είναι επαρκώς μικρό.[8].

Για την αποφυγή της σύζευξης θορύβου μεταξύ των γειτονικών γραμμών σήματος, συνιστάται η απόσταση μεταξύ των παράλληλων *traces* να είναι τουλάχιστον τριπλάσια των πλατών τους, βελτιώνοντας έτσι την συνολική συμπεριφορά EMI/EMC του κυκλώματος [4, 5].

Γωνίες στροφής αγωγίμων δρόμων και ελαχιστοποίηση θορύβου: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης και στην γεωμετρία των στροφών των αγωγίμων δρόμων. Οι απότομες γωνίες 90° θα πρέπει να αποφεύγονται, διότι δημιουργούν ασυνέχειες στην χαρακτηριστική εμπίδηση της γραμμής, αυξάνουν τις τοπικές συγκεντρώσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και ενδέχεται να λειτουργήσουν ως μικρές κεραίες ακτινοβολίας, οδηγώντας σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. Για τον λόγο αυτό, προτιμάται η χρήση ομαλών καμπυλών ή γωνιών περίπου 45° κατά τη δρομολόγηση των *traces*. Η επιλογή γωνίας 45° εξασφαλίζει ομαλότερη μετάβαση της γραμμής, μειώνει τις ανακλάσεις σήματος και συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας του σήματος (*signal integrity*). Συνεπώς, η χρήση γωνιών έως και 45° θεωρείται βέλτιστη πρακτική στον σχεδιασμό ΠΓΒ για την ελαχιστοποίηση του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου και των φαινομένων EMI [4, 5].

Ερώτημα 3

Πώς επηρεάζεται ο θόρυβος του κυκλώματος από το μήκος των αγωγίμων δρόμων και το εμβαδόν των βρόχων ρεύματος;

Απάντηση:

Γενικά η διάταξη των αγωγίμων δρόμων (*traces*) επηρεάζει την ποιότητα των σημάτων, τον παραγόμενο θόρυβο και την συνολική απόδοση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Το μήκος των *traces* επηρεάζει σημαντικά τον θόρυβο στο κύκλωμα, καθώς μεγαλύτερα *traces* μπορούν να λειτουργήσουν ως κεραίες που εκέμπουν ή λαμβάνουν ανεπιθύμητη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.[5]

Επίσης όσο μικρότερο είναι το μήκος των αγωγίμων δρόμων, τόσο μικρότερη είναι κι η παρασιτική αυτεπαγωγή.[2] Από την άλλη, το εμβαδόν ενός βρόχου ρεύματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπομπή και τη σύζευξη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Σύμφωνα με τον νόμο του *Faraday*, η μαγνητική ροή Φ που διαπερνά έναν βρόχο υπολογίζεται ως:

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad (9)$$

όπου $\mathbf{B}$ είναι η πυκνότητα μαγνητικής ροής και S η επιφάνεια του βρόχου. Όσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν S , τόσο μεγαλύτερη ροή Φ διαπερνά τον βρόχο, αυξάνοντας την ένταση του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εντονότερη σύζευξη με γειτονικές γραμμές σήματος και κατά συνέπεια αυξημένο

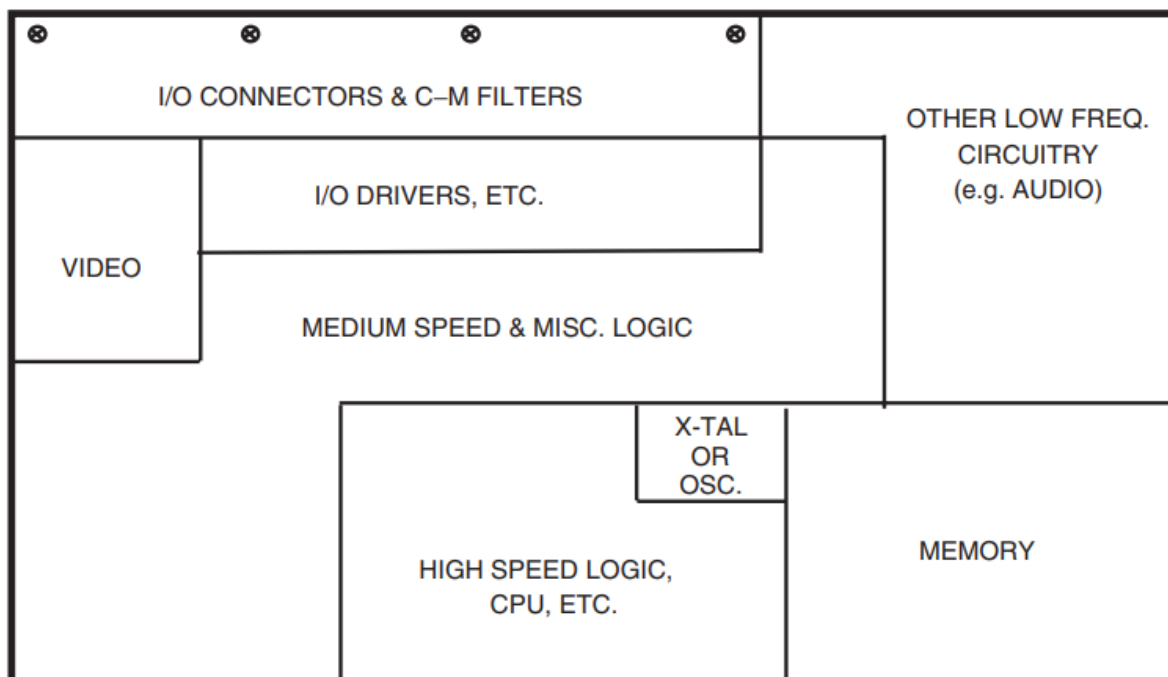
θόρυβο στο κύκλωμα. Για τον λόγο αυτό, στον σχεδιασμό PCB επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του μήκους των *traces* και του εμβαδού των βρόχων ρεύματος, ώστε να περιορίζεται οι ανεπιθύμητες ακτινοβολίες και η σύζευξη ηλεκτρομαγνητικού θορύβου, βελτιώνοντας έτσι την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) του κυκλώματος.

Ερώτημα 4

Όσον αφορά έναν ενισχυτή εναλλασσόμενου ρεύματος με τρανζίστορ:

(α) Βέλτιστη θέση τρανζίστορ

Η βέλτιστη θέση των τρανζίστορ είναι κοντά στην πηγή τροφοδοσίας για να ελαχιστοποιηθούν οι πτώσεις τάσης. Επιπλέον καλό είναι να χωριστούν τα στοιχεία στην πλακέτα σε θερμικές ζώνες, δηλαδή κρίνεται απαραίτητο να διαχωριστούν τα τρανζίστορ υψηλής παραγωγής θερμότητας από τα ευαίσθητα εξαρτήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία πρέπει να τοποθετούνται σε λειτουργικές περιοχές (*logical functional blocks*) .

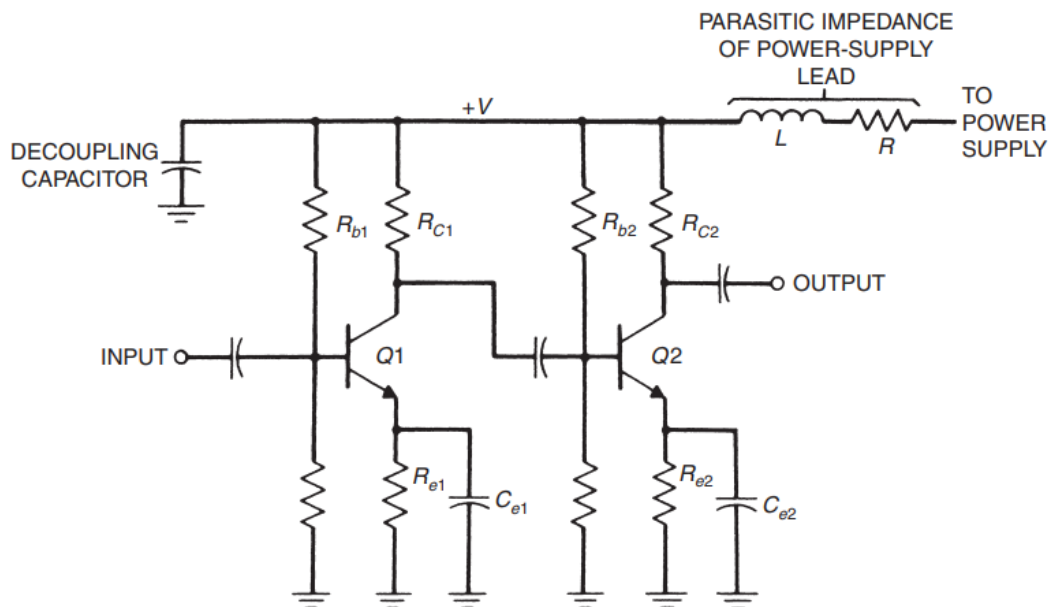


Σχήμα 9: Ένα παράδειγμα καλής διαμέρισης περιοχών της πλακέτας κυκλώματος [8].

(β) Ρόλος πυκνωτών αποσύζευξης και κατάλληλη τοποθέτησή τους :

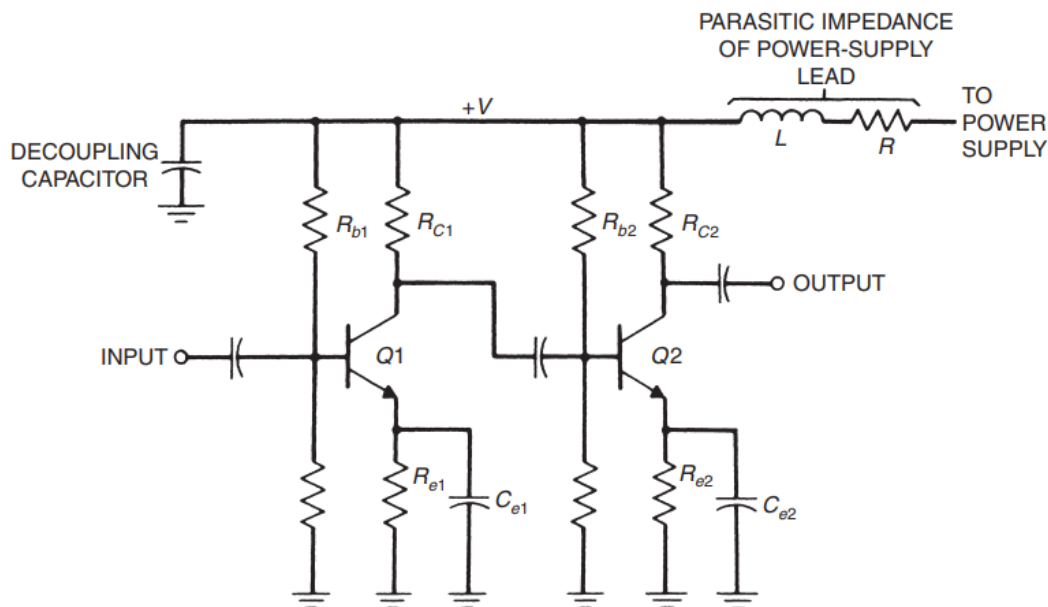
Οι πυκνωτές αποσύζευξης χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιούν την τροφοδοσία ενός κυκλώματος και να αποτρέπουν τη μεταφορά ανεπιθύμητων σημάτων μέσω των γραμμών τροφοδοσίας. Στην ανάλυση ενός ενισχυτή συχνά θεωρείται ότι η εναλλασσόμενη αντίσταση μεταξύ της γραμμής τροφοδοσίας και της γείωσης είναι μηδενική. Στην πράξη όμως οι αγωγοί της τροφοδοσίας παρουσιάζουν αντίσταση και επαγωγή, με αποτέλεσμα να μπορεί να εμφανιστεί εναλλασσόμενη τάση πάνω στη γραμμή τροφοδοσίας. Η τοποθέτηση του πυκνωτή αποσύζευξης γίνεται μεταξύ της τροφοδοσίας και της γείωσης (Σχήμα 10) ώστε να λειτουργεί ως διαδρομή χαμηλής αντίστασης για τα σήματα υψηλής συχνότητας, οδηγώντας τα προς τη γη. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η επιστροφή του σήματος μέσω της τροφοδοσίας προς τα προηγούμενα στάδια του ενισχυτή, γεγονός που αν συνέβαινε θα μπορούσε να δημιουργήσει ανεπιθύμητη ανάδραση ή ακόμη και ταλάντωση. Για να είναι αποτελεσματικοί, οι πυκνωτές αποσύζευξης πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ακροδέκτες τροφοδοσίας των ενεργών στοιχείων του κυκλώματος, όπως των τρανζίστορ ή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαγωγή και η αντίσταση των αγωγικών δρόμων. Είναι

σημαντικό ο πυκνωτής αποσύζευξης να βραχυκυκλώνει την τροφοδοσία σε όλο το εύρος συχνοτήτων όπου ο ενισχυτής παράγει κέρδος.



Σχήμα 10: Ένα παράδειγμα τοποθέτησης πυκνωτή αποσύζευξης στην τροφοδοσία ενισχυτή δύο σταδίων.[8]

Στο σχήμα 11 παρατηρείται ότι για να εξαλειφθεί η επίδραση της παρασιτικής επαγωγής του καλωδίου, πρέπει να τοποθετηθεί μια καλή γείωση υψηλής συχνότητας στο τερματικό τροφοδοσίας του ενισχυτή (σημείο A). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί συνδέοντας έναν πυκνωτή αποσύζευξης μεταξύ του σημείου A και της γείωσης του ενισχυτή.



Σχήμα 11: . [8]

(γ) *i)* Ο ρόλος της γείωσης στην αντιμετώπιση ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

ii) Κατάλληλη τοποθέτηση των αγώγιμων δρόμων επιστροφής στη γείωση (*ground traces*) και των κάθετων αγώγιμων δρόμων (*vias*).

iii) Σε τι εξυπηρετούν οι κάθετοι αγώγιμοι δρόμοι τύπου αστεριού (*star grounding points*) και πότε προτιμώνται από τα απλά *vias*.

Απάντηση *i)*

Η γείωση σε ένα κύκλωμα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις τάσεις και ως διαδρομή επιστροφής του ρεύματος προς την πηγή. Στην πράξη η γείωση δεν είναι ιδανική, επειδή οι αγωγοί γείωσης έχουν κάποια αντίσταση και επαγωγή. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος της γείωσης είναι να παρέχει μια όσο το δυνατόν πιο εύκολη διαδρομή για την επιστροφή του ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο θόρυβος και περιορίζονται οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στο κύκλωμα. Η σωστή σχεδίαση της γείωσης επιδιώκει:

- να υπάρχει συνεχής διαδρομή επιστροφής του ρεύματος,
- το ρεύμα να επιστρέφει μέσω του μικρότερου δυνατού βρόχου,
- να αποφεύγεται η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών κυκλωμάτων μέσω της κοινής γείωσης. [8]

Απάντηση *ii)*

Οι αγώγιμοι δρόμοι της γείωσης, μέσω των οποίων επιστρέφει το ρεύμα στην πηγή, πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να παρέχουν τη μικρότερη δυνατή διαδρομή επιστροφής. Σε υψηλές συχνότητες το ρεύμα επιστροφής τείνει να ρέει ακριβώς κάτω από το αντίστοιχο σιγναλ τραςε, ώστε να ελαχιστοποιείται το εμβαδόν του βρόχου και η επαγωγή. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται συχνά ένα συνεχές επίπεδο γείωσης (*ground plane*) κάτω από τα *traces*. Όταν ένα σιγναλ τραςε αλλάζει επίπεδο (*layer*) στο *PCB*, οι κάθετοι αγώγιμοι δρόμοι (*vias*) πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο αλλαγής του *layer*, ώστε να διατηρείται συνεχής η διαδρομή επιστροφής του ρεύματος και να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων βρόχων ρεύματος που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Απάντηση *iii)*

Τα *star grounding points* προτιμώνται έναντι των απλών *vias* όταν η συχνότητα λειτουργίας είναι χαμηλή (από *DC* έως περίπου 100 kHz), και ιδίως σε αναλογικά κυκλώματα όπου κυκλώματα με διαφορετικά επίπεδα ισχύος και θορύβου δεν πρέπει να μοιράζονται κοινό αγωγό επιστροφής γείωσης. Τοποθετούνται σε ένα κεντρικό σημείο αναφοράς, στο οποίο καταλήγουν ανεξάρτητοι αγωγοί γείωσης από κάθε κύκλωμα ξεχωριστά, αποφεύγοντας έτσι την κοινή σύνθετη αντίσταση μεταξύ τους. Για ομαδοποιημένα συστήματα (*clustered systems* όπως το κύκλωμα ενισχυτή 3 βαθμίδων), η γείωση αστερά είναι καλύτερη επιλογή από τη σειριακή γείωση, καθώς διασφαλίζει ότι τα υψηλά ρεύματα δεν επηρεάζουν τα κυκλώματα χαμηλού επιπέδου μέσω κοινής σύνθετης αντίστασης γείωσης. Αντίθετα, πάνω από 100 kHz, τα απλά *vias* με *ground plane* (*multipoint grounding*) είναι η βέλτιστη επιλογή. Στις υψηλές συχνότητες, η επαγωγή των μεγάλων αγωγών γείωσης της αστρικής τοπολογίας αυξάνει σημαντικά τη σύνθετη αντίστασή τους. Αν μάλιστα το μήκος τους συμπίπτει με περίττα πολλαπλάσια του $\lambda/4$, οι αγωγοί αυτοί λειτουργούν ως κεραίες, εκπέμποντας και λαμβάνοντας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Για τον λόγο αυτό, οι αγωγοί γείωσης πρέπει να διατηρούνται μικρότεροι από $\lambda/20$. Σε υψηλές συχνότητες, η έννοια της μονοσημειακής γείωσης παύει ουσιαστικά να ισχύει, καθώς το ρεύμα γείωσης ρέει μέσω της χαμηλής σύνθετης αντίστασης των παρασιτικών χωρητικότητων και όχι μέσω των μεγάλων αγωγών γείωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολυσημειακή γείωση. Στο κύκλωμα μας αν χρησιμοποιηθεί σειριακή γείωση (*daisy chain*), το ρεύμα της βαθμίδας ισχύος θα επηρεάσει μέσω κοινής σύνθετης αντίστασης γείωσης τις προηγούμενες βαθμίδες, προκαλώντας θόρυβο και παραμόρφωση. Με χρήση *star grounding points* αντίθετα, κάθε βαθμίδα διαθέτει ανεξάρτητο αγωγό επιστροφής προς το κεντρικό σημείο αναφοράς, με αποτέλεσμα την μηδενική αλληλεπίδραση μεταξύ των βαθμίδων.

Ερώτημα 5

Τι ρόλο παίζει ο προσανατολισμός, η απόσταση και το μέγεθος των δευτερευόντων στοιχείων του κυκλώματος (πυκνωτές, πηνία, αντιστάσεις) στην δημιουργία παρασιτικών φαινομένων;

Απάντηση:

Ο προσανατολισμός, η απόσταση και το μέγεθος των παθητικών στοιχείων επηρεάζουν καθοριστικά τα παρασιτικά φαινόμενα σε ένα κύκλωμα.

Πυκνωτές

Ο πυκνωτής στις υψηλές συχνότητες δεν συμπεριφέρεται ως καθαρή χωρητικότητα αλλά εμφανίζει παρασιτική αυτεπαγωγή (ΕΣΛ) και παρασιτική αντίσταση (ΕΣΡ) όπως εξηγήθηκε στην ερώτηση 1. Το φυσικό μέγεθος του πυκνωτή επηρεάζει ανάλογα την παρασιτική αυτεπαγωγή του. Η χωρητική σύζευξη μεταξύ δύο πυκνωτών εξαρτάται τόσο από την απόστασή τους όσο και από τον προσανατολισμό τους. Η παρασιτική χωρητικότητα μεταξύ των αγωγών τους μειώνεται καθώς αυξάνεται η φυσική απόσταση D μεταξύ τους, σύμφωνα με:

$$C_{12} = \frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1}(D/d)} \quad (10)$$

Ως κανόνας αναφοράς, η σύζευξη θεωρείται αμελητέα όταν η απόσταση D είναι 40 φορές μεγαλύτερη από την διάμετρο του αγωγού. Όσον αφορά τον προσανατολισμό, η τοποθέτηση των αγωγών των δύο πυκνωτών σε μη παράλληλη διάταξη μειώνει σύζευξη μεταξύ των δύο αγωγών και κατά συνέπεια την παρασιτική χωρητικότητα C_{12} .

Πηνία

Τα πηνία εμφανίζουν κατανεμημένη παρασιτική χωρητικότητα μεταξύ των σπειρών τους, η οποία σχηματίζει παράλληλο συντονισμό με την αυτεπαγωγή του πηνίου. Όσο μεγαλύτερο το πηνίο (περισσότερες σπείρες), τόσο μεγαλύτερη η *stray capacitance* και τόσο χαμηλότερη η συχνότητα αυτοσυντονισμού, πέραν της οποίας το πηνίο συμπεριφέρεται ως πυκνωτής. Η επαγωγική σύζευξη μεταξύ δύο πηνίων εξαρτάται από την απόστασή τους, το εμβαδόν του βρόγχου και τον προσανατολισμό τους μέσω του όρου $\cos \theta$:

$$V_N = j\omega BA \cos \theta \quad (11)$$

Για $\theta = 90$, η επαγωγική σύζευξη μηδενίζεται θεωρητικά, οπότε ο κατάλληλος προσανατολισμός αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο μείωσης της παρασιτικής επαγωγικής σύζευξης.

Αντιστάσεις

Οι αντιστάσεις εμφανίζουν παρασιτικά στοιχεία που εξαρτώνται άμεσα από τον τύπο κατασκευής και το μέγεθός τους. Οι αντιστάσεις τύπου *wirewound* παρουσιάζουν έντονη παρασιτική αυτεπαγωγή λόγω του ελικοειδούς τυλίγματος, καθιστώντας τις ακατάλληλες για εφαρμογές υψηλών συχνοτήτων. Οι αντιστάσεις τύπου *composition* εμφανίζουν παρασιτική χωρητικότητα 0.1–0.5 pF η οποία, για υψηλές τιμές αντίστασης, κυριαρχεί ήδη από τα 500 kHz – χαρακτηριστικά, μία αντίσταση 1 MΩ εμφανίζει στα 500 kHz πραγματική σύνθετη αντίσταση μόλις 560 kΩ με γωνία φάσης –34. Η παρασιτική αυτεπαγωγή των ακροδεκτών εξαρτάται επίσης από το μέγεθός τους, οπότε η χρήση *SMT* αντιστάσεων μειώνει σημαντικά τα παρασιτικά φαινόμενα σε σχέση με τις *leaded*.

Ερώτημα 6

Ποιά είναι φαινόμενα μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ δύο παθητικών στοιχείων ;

(α) Πυκνωτής – Πυκνωτής

(I) $C_1 = C_2$ Όταν δύο πυκνωτές ίσης χωρητικότητας τοποθετούνται πολύ κοντά μεταξύ τους, αναπτύσσεται παρασιτική χωρητική σύζευξη μεταξύ των αγωγίμων επιφανειών τους. Το ηλεκτρικό πεδίο του ενός πυκνωτή επηρεάζει τον άλλο, με αποτέλεσμα τη μεταφορά μικρού μέρους του σήματος ή θορύβου από τον έναν κλάδο του κυκλώματος στον άλλον.

(II) $C_1 < C_2$ Όταν οι πυκνωτές έχουν διαφορετική χωρητικότητα, μπορεί να εμφανιστεί φαινόμενο αντισυντονισμού. Σε ορισμένες συχνότητες, λόγω των παρασιτικών επαγωγών των πυκνωτών, ο ένας μπορεί να εμφανίζει επαγωγική συμπεριφορά ενώ ο άλλος παραμένει χωρητικός. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός παράλληλου συντονιζόμενου κυκλώματος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αύξηση της σύνθετης αντίστασης σε συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων.

(β) Πυκνωτής – Πηνίο

Όταν ένας πυκνωτής βρίσκεται κοντά σε ένα πηνίο, μπορεί να εμφανιστούν ταυτόχρονα χωρητική και επαγωγική σύζευξη. Το ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή μπορεί να επηρεάσει το πηνίο μέσω παρασιτικής χωρητικότητας, ενώ το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο του πηνίου μπορεί να επάγει τάση σε αγωγίμους βρόχους που βρίσκονται κοντά στον πυκνωτή. Επιπλέον, η παρασιτική αυτεπαγωγή του πυκνωτή και η κατανεμημένη χωρητικότητα του πηνίου μπορούν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητο συντονισμό σε κάποια συχνότητα.

(γ) Πυκνωτής – Φορτίο

Ένας πυκνωτής μπορεί να συζευχθεί χωρητικά με ένα κοντινό φορτίο μέσω παρασιτικής χωρητικότητας. Έτσι, μεταβολές της τάσης στον πυκνωτή μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου ή ανεπιθύμητου σήματος στο φορτίο. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο όταν το φορτίο έχει υψηλή αντίσταση, καθώς τότε δημιουργείται ένας παρασιτικός χωρητικός διαρέτης τάσης.

(δ) Πηνίο – Πηνίο

(I) $L_1 = L_2$ Όταν δύο πηνία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, εμφανίζεται μαγνητική σύζευξη μέσω αμοιβαίας επαγωγής. Το μεταβαλλόμενο ρεύμα στο ένα πηνίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο το οποίο επάγει τάση στο άλλο. Αν η σύζευξη είναι ισχυρή, μπορεί να παρατηρηθεί διαχωρισμός των συχνοτήτων συντονισμού του συστήματος.

(II) $L_1 < L_2$ Η μαγνητική σύζευξη εξακολουθεί να υπάρχει, όμως η επίδραση είναι συνήθως μεγαλύτερη στο πηνίο με τη μικρότερη αυτεπαγωγή, επειδή η επαγόμενη τάση αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ποσοστό της τάσης λειτουργίας του.

(ε) Πηνίο – Φορτίο

Το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο ενός πηνίου μπορεί να επαγάγει τάση σε αγωγίμους βρόχους του φορτίου. Επιπλέον, το φορτίο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του πηνίου μέσω της ανακλώμενης σύνθετης αντίστασης, μεταβάλλοντας έτσι τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος. Σε αγωγίμα υλικά μπορεί επίσης να εμφανιστούν επαγόμενα ρεύματα, τα οποία αντιτίθενται στο μαγνητικό πεδίο και μειώνουν την αποτελεσματική αυτεπαγωγή.

(στ) Φορτίο – Φορτίο

Όταν δύο φορτία μοιράζονται κοινή σύνθετη αντίσταση στη γείωση ή στην τροφοδοσία, μπορεί να εμφανιστεί σύζευξη μέσω κοινής σύνθετης αντίστασης. Το ρεύμα του ενός φορτίου προκαλεί πτώση τάσης στη κοινή αντίσταση, η οποία εμφανίζεται ως θόρυβος στο άλλο φορτίο και μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του κυκλώματος.

Ερώτημα 7

Ποιος είναι ο ρόλος της θωράκισης σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα; Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη και σε ποιες πρέπει να αποφεύγεται;

Απάντηση:

Η θωράκιση είναι μια μεταλλική επιφάνεια ή περίβλημα που τοποθετείται μεταξύ δύο περιοχών ώστε να περιορίζει τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μεταξύ τους. Σκοπός της είναι ο περιορισμός των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (*Electromagnetic Interference – EMI*) σε ένα κύκλωμα ή σε ένα PCB.

Η θωράκιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να μειώσει την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικού θορύβου από ένα κύκλωμα, είτε για να προστατεύσει ευαίσθητα κυκλώματα από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιπτώσεις όπου η θωράκιση είναι απαραίτητη

Η θωράκιση χρησιμοποιείται κυρίως για τον περιορισμό παρεμβολών μεταξύ κυκλωμάτων.

Πρώτον, εφαρμόζεται για την προστασία ευαίσθητων σταδίων χαμηλού σήματος, όπως οι είσοδοι ενισχυτών ή τα *RF* κυκλώματα, όπου ακόμη και μικρά ηλεκτρικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του κυκλώματος.

Επίσης χρησιμοποιείται για τον περιορισμό εκπομπής θορύβου από κυκλώματα που παράγουν ισχυρά ή γρήγορα μεταβαλλόμενα σήματα, όπως ψηφιακά κυκλώματα, ρολόγια ή μετατροπείς μεταγωγής.

Τέλος, είναι σημαντική όταν σε ένα PCB συνυπάρχουν στάδια με πολύ διαφορετικά επίπεδα σήματος, ώστε να αποφεύγεται η σύζευξη θορύβου και η ανεπιθύμητη ανάδραση μεταξύ των βαθμίδων.

Περιπτώσεις όπου η θωράκιση πρέπει να αποφεύγεται

Η θωράκιση πρέπει να αποφεύγεται όταν δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός γείωσης, καθώς τότε μπορεί να λειτουργήσει σαν κεραία και να ακτινοβολεί θόρυβο αντί να τον περιορίζει.

Επίσης μειώνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητά της όταν υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα ή σχισμές στο περίβλημα, μέσω των οποίων μπορεί να περάσει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις στο PCB μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητες συζεύξεις ή βρόχους γείωσης, οι οποίοι εισάγουν επιπλέον θόρυβο στο κύκλωμα.

Εφαρμογή στο PCB του ενισχυτή τριών βαθμίδων

Στην περίπτωση του ενισχυτή τριών βαθμίδων που υλοποιείται σε PCB, η θωράκιση πρέπει να χρησιμοποιείται επιλεκτικά ανάλογα με το επίπεδο του σήματος σε κάθε στάδιο.

Στο πρώτο στάδιο, όπου το σήμα είναι πολύ μικρό και ευαίσθητο σε παρεμβολές, είναι χρήσιμη η χρήση τοπικής θωράκισης ή ενός *guard ring* γύρω από την είσοδο, ώστε να μειώνεται η χωρητική σύζευξη με γειτονικά κυκλώματα.

Στο δεύτερο στάδιο, όπου το επίπεδο σήματος είναι μεγαλύτερο, συνήθως αρκεί ένα συνεχές επίπεδο γείωσης (*ground plane*) στο PCB για τον περιορισμό των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Αντίθετα, στο τρίτο στάδιο της εξόδου, όπου το σήμα είναι πολύ ισχυρό, η χρήση μεταλλικής θωράκισης μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητη ανάδραση προς τα προηγούμενα στάδια μέσω παρασιτικών συζεύξεων. Για τον λόγο αυτό συνήθως αποφεύγεται η θωράκιση σε αυτό το σημείο του κυκλώματος. [8]

Μέρος Β: Προσομοίωση

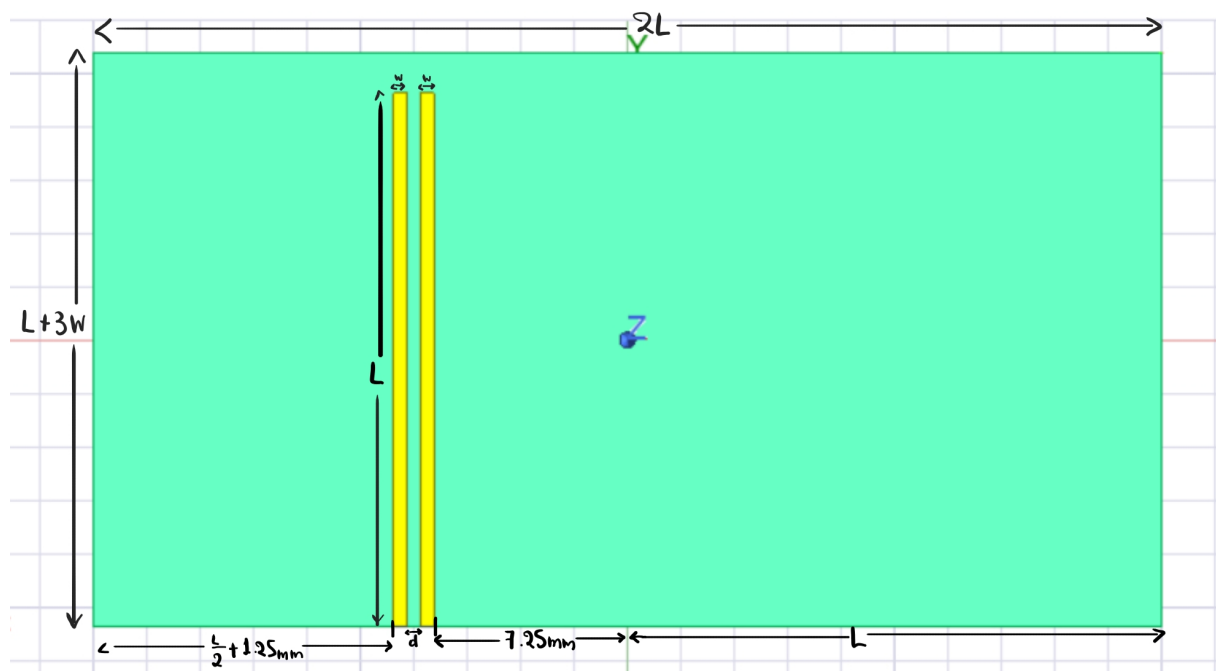
Μελέτη παρεμβολών μεταξύ αγωγίμων δρόμων (*crosstalk*)

1η Ερώτηση:

Υπολογίστε τις S -παραμέτρους (S_{12} και S_{21}) για διάταξη παράλληλων δρόμων ($\theta = 90^\circ$) και σε αποστάσεις $d = 0.5mm$ έως $d = 18mm$. Τι παρατηρείτε ;

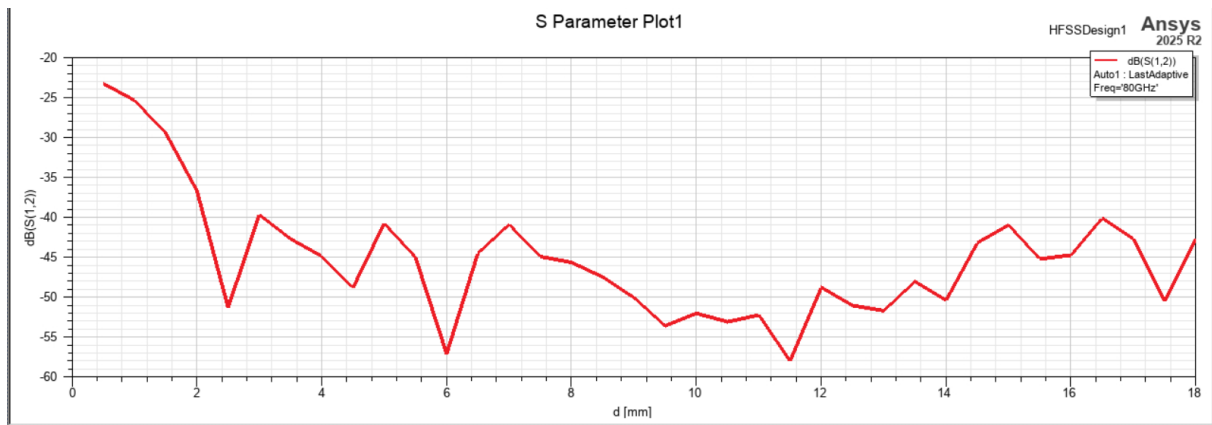
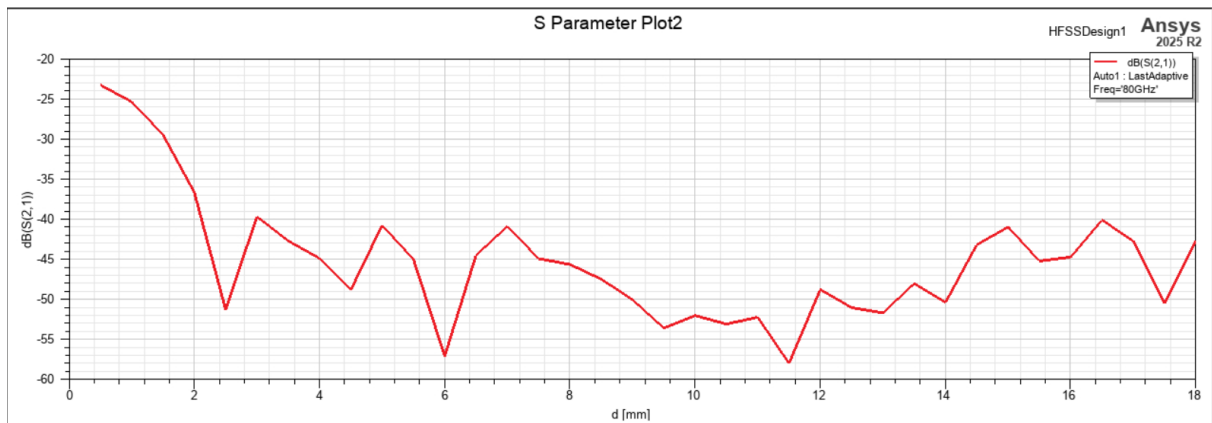
Απάντηση:

Αρχικά ορίστηκαν νέες διαστάσεις στην διάταξη του PCB. Συγκεκριμένα το υπόστρωμα επεκτάθηκε ώστε οι αγωγίμοι δρόμοι κατά τις παραμετροποιήσεις (*traces*) να παραμένουν εντός των ορίων του.



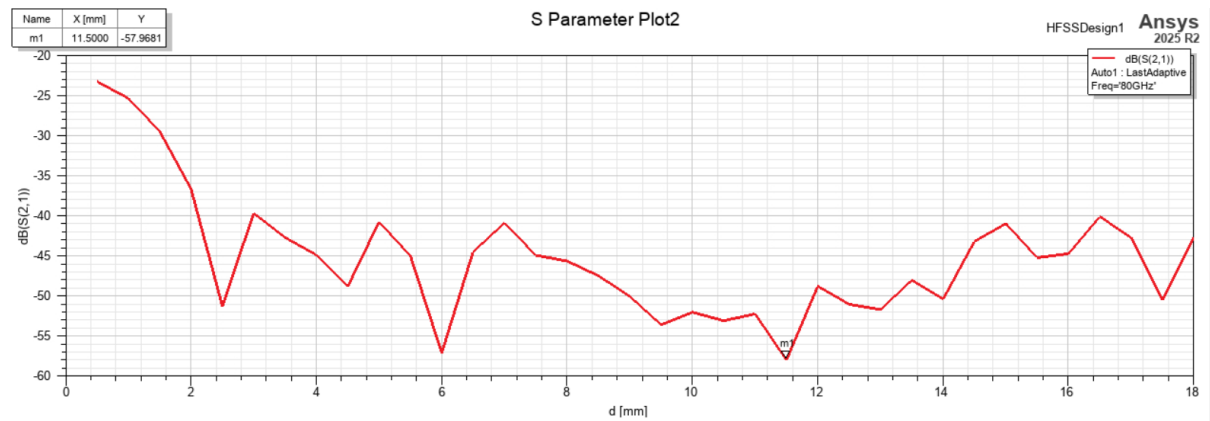
Σχήμα 12: Νέες διαστάσεις στην διάταξη του PCB

Τα διαγράμματα των S -παραμέτρων , φαίνονται παρακάτω :

Σχήμα 13: S_{12} με παραμετροποίηση ως προς την απόσταση d Σχήμα 14: S_{21} με παραμετροποίηση ως προς την απόσταση d

Παρατηρήσεις:

Παρατηρείται ότι στην αρχή του διαγράμματος του σχήματος 13 για την μικρότερη απόσταση $d = 0.5\text{mm} \ll 3\lambda$ μεταξύ των αγωγικών δρόμων, είναι η μεγαλύτερη σύζευξη μεταξύ τους. Μετά όσο αυξάνεται η απόσταση d περίπου μέχρι τα 2.5mm η σύζευξη μειώνεται, και έπειτα υπάρχουν κάποια скаμπανεβάσματα που όλα όμως είναι κάτω των -40dB . Οι πιο μικρές συζεύξεις (οι βέλτιστες θέσεις) σημειώνονται στα $d = 6\text{mm}$ και $d = 11.5$ όπως φαίνεται παρακάτω στο σχήμα με τον marker. Τα ίδια ισχύουν και για το σχήμα 15 αφού είναι ακριβώς ίδια τα διαγράμματα των S_{12} και S_{21} .



Σχήμα 15: S_{21} βέλτιστες αποστάσεις στα $d = 6mm$ και $d = 11.5mm$

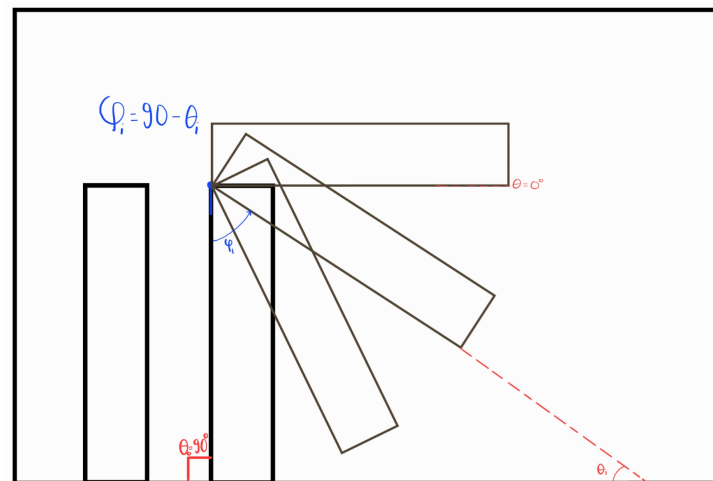
2η Ερώτηση:

Υπολογίστε τις S -παραμέτρους για απόσταση d της επιλογής σας και για γωνίες $\theta = 0^\circ$ έως $\theta = 90^\circ$ με βήμα 10° . Εξάγετε τα αντίστοιχα διαγράμματα των S -παραμέτρων συναρτήση της γωνίας θ . Τι παρατηρείτε ;

Απάντηση για $d = 0.5mm$:

Αρχικά όρισα γωνία ϕ , η οποία είναι συμπληρωματική της γωνίας θ , ώστε να ισχύει

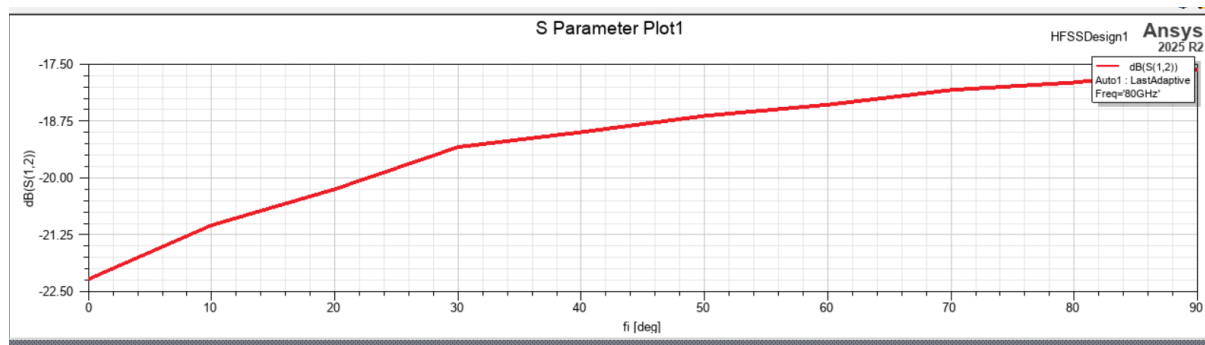
$$\phi_i = 90^\circ - \theta_i.$$



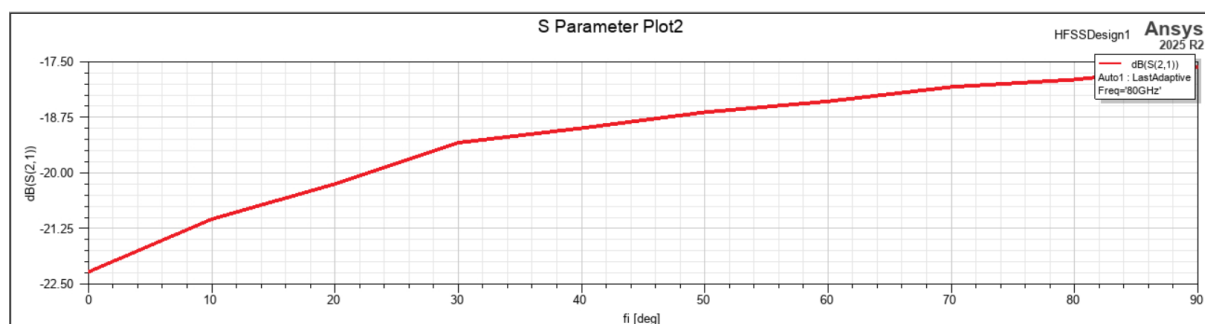
Σχήμα 16: Παραμετροποίηση της γωνίας ϕ

Για την περιστροφή γύρω απο συγκεκριμένο σημείο (της πάνω αριστερά κορυφής του 2ου trace) χρειάστηκε να κάνω move ολόκληρη την διάταξη (που είχα φτιάξει για το ερώτημα 1) ώστε το επιθυμητό σημείο περιστροφής να είναι στο κέντρο των αξόνων, στο $(0,0,0)$ (αυτά τα έκανα για να αποφύγω να φτιάξω

νέο-τοπικό σύστημα συντεταγμένων). Η επόμενη κίνηση ήταν να κάνω rotate το *trace* ως προς Z (δηλαδή ως προς το $(0,0,0)$) κατά $fi(deg)$, όπου έπειτα μέσω *optimetrics*, παραμετροποίησα την μεταβλητή $fi(deg) = [0, 10, 20, 30, 40, \dots 90^\circ]$



Σχήμα 17: S_{12} με παραμετροποίηση ως προς την γωνία ϕ και με απόσταση $d = 0.5mm$ μεταξύ των *traces*



Σχήμα 18: S_{21} με παραμετροποίηση ως προς την γωνία ϕ και με απόσταση $d = 0.5mm$ μεταξύ των *traces*

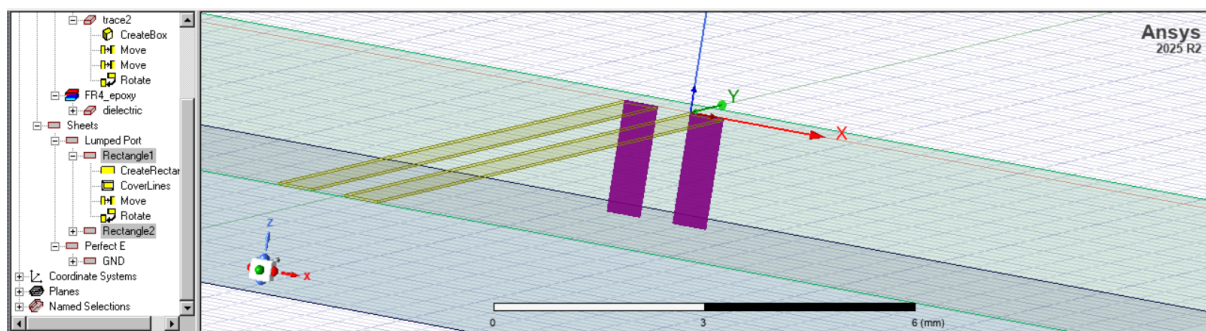
Παρατηρήσεις:

Παρατηρείται αρχικά, ότι τα S_{12} και τα S_{21} είναι ίδια, δηλαδή είναι αμοιβαία η σύζευξη των δύο αγωγικών δρόμων.

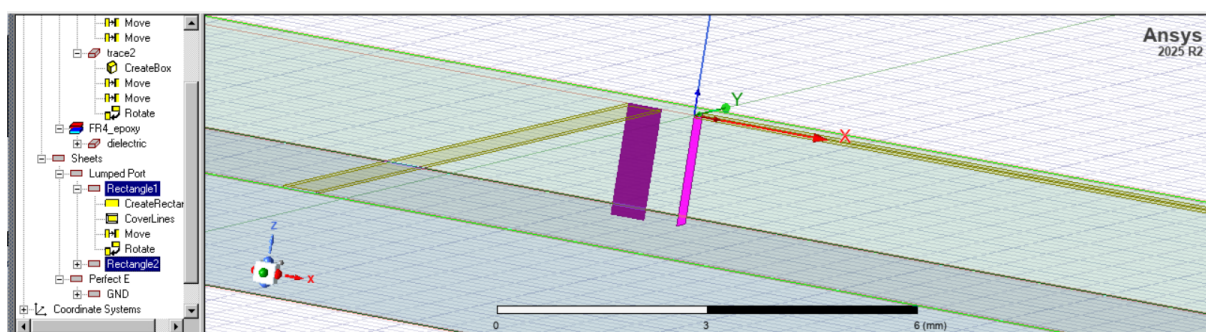
Αξιοσημείωτο είναι ότι η σύζευξη των δύο αγωγικών δρόμων αυξάνει καθώς περιστρέφεται ο 2ος αγωγικός δρόμος (γύρω από σταθερό σημείο), και είναι μέγιστη για $fi=90$ όταν δηλαδή είναι κάθετοι μεταξύ τους οι αγωγικοί δρόμοι. Αυτό όμως δεν ήταν το αναμενόμενο συμπέρασμα, καθώς από την θεωρητική ανάλυση φάνηκε ότι όταν δυο *traces* είναι παράλληλα ($\phi = 0^\circ$) σε κοντινή απόσταση θα υπάρχει μεγάλη χωρητική σύζευξη -*crosstalk* μεταξύ τους. Ωστόσο στην συγκεκριμένη διάταξη (όπου τα *traces* είναι πολύ κοντά μεταξύ τους $d = 0.5mm$ σε σύγκριση με το μήκος των αγωγών $L = 20mm$) μπορεί η επαγωγική σύζευξη που αναπτύχθηκε όταν οι αγωγοί ήταν κάθετοι μεταξύ τους να ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με την χωρητική σύζευξη των παράλληλων αγωγών.

Η πιο πιθανή αιτία για το ότι βγήκε μικρότερη η σύζευξη για παράλληλα *traces*, είναι ότι τοποθετήθηκαν τα *lumped ports* από την πλευρά των άκρων που είναι εξ αρχής πολύ κοντά μεταξύ τους και κατά την περιστροφή του 2ου *trace* γίνεται ισχυρότερη η σύζευξη τους. Αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλη σύζευξη των *lumped ports* που υπερέβαινε κατά πολύ την χωρητική σύζευξη όταν οι αγωγοί ήταν παράλληλοι σε απόσταση $d = 0.5mm$.²

²Γενικά η επιλογή $d = 0.5mm$ δεν ήταν καλή, διότι σε τόσο κοντινή απόσταση δεν ικανοποιούνται οι κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που προαναφέραμε ($d > 3w$), οπότε το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι καθαρό.



Σχήμα 19: Σύζευξη των *lumped ports* για $\phi = 0^\circ$



Σχήμα 20: Ισχυρή σύζευξη των *lumped ports* για $\phi = 90^\circ$ και $d = 0.5mm$

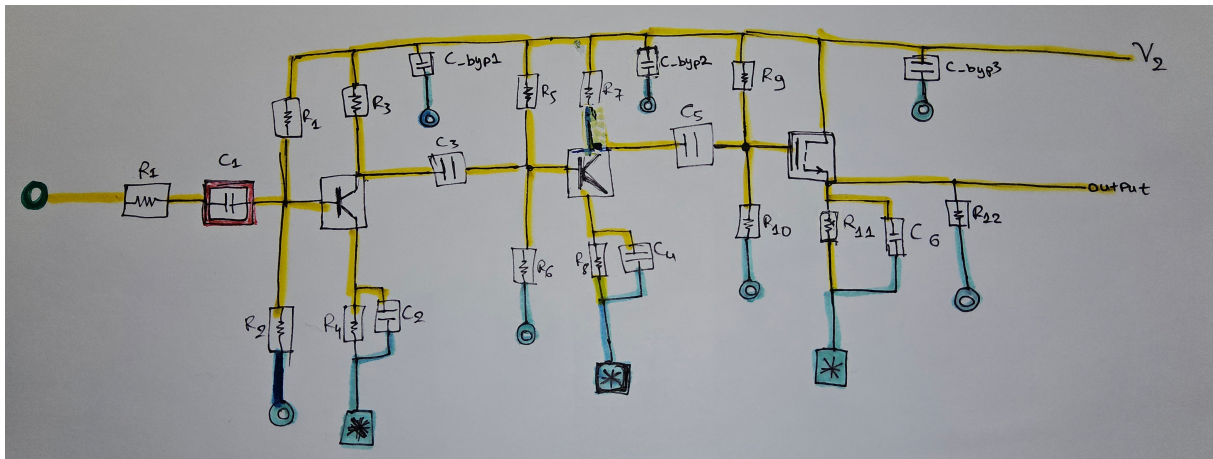
3η Ερώτηση :

Ποια είναι η βέλτιστη διάταξη (ζεύγος τιμών d και θ) για την οποία ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές ;

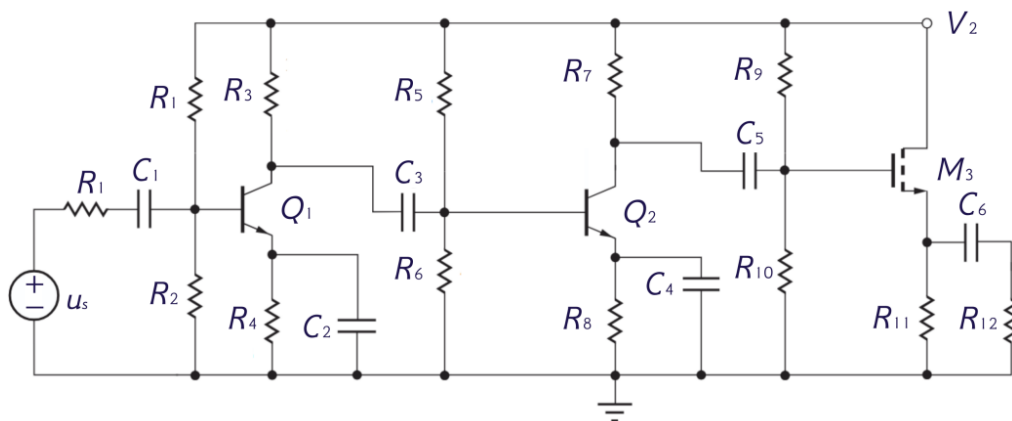
Απάντηση

Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του ερωτήματος 2 θα ήταν βιαστικό και λάθος συμπέρασμα να θεωρήσω ότι η βέλτιστη γωνία στροφής είναι η μηδενική (δηλ. παράλληλοι αγωγοί) , καθώς σε αυτήν την διάταξη παρουσιάστηκε η μικρότερη σύζευξη μεταξύ των αγωγικών δρόμων . Αυτό το μη αναμενόμενο αποτέλεσμα συνέβη λόγω της ισχυρότερης σύζευξης των *lumped ports* (για κάθετους αγωγούς) έναντι της χωρητικής σύζευξης (για παράλληλους αγωγούς που θα ήταν αναμενόμενο να έχει μεγαλύτερη σύζευξη). Θεωρώ πως για απόσταση $d = 6mm$ και ακόμη περισσότερο για $d = 11.5mm$ η σύζευξη των αγωγικών δρόμων θα ήταν η μικρότερη δυνατή για γωνία $\phi = 45^\circ$ δηλαδή για $\theta = 45^\circ$. Καθώς για $d = 11.5mm$ και $\theta = 45^\circ$ οι αγωγικοί δρόμοι είναι επαρκώς μακριά για να ελαχιστοποιείται το μήκος παράλληλης σύζευξης των γραμμών, με αποτέλεσμα να μειώνονται τόσο η παρασιτική χωρητικότητα όσο και η αμοιβαία επαγωγή μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό, κατά τον σχεδιασμό ενός PCB συνιστάται συχνά, όταν δύο σήματα πρέπει να διασταυρωθούν, να το κάνουν με γωνία 45° ώστε να ελαχιστοποιείται η σύζευξη μεταξύ των γραμμών και επομένως οι παρεμβολές μεταξύ τους.

Μέρος Γ: Σχεδίαση

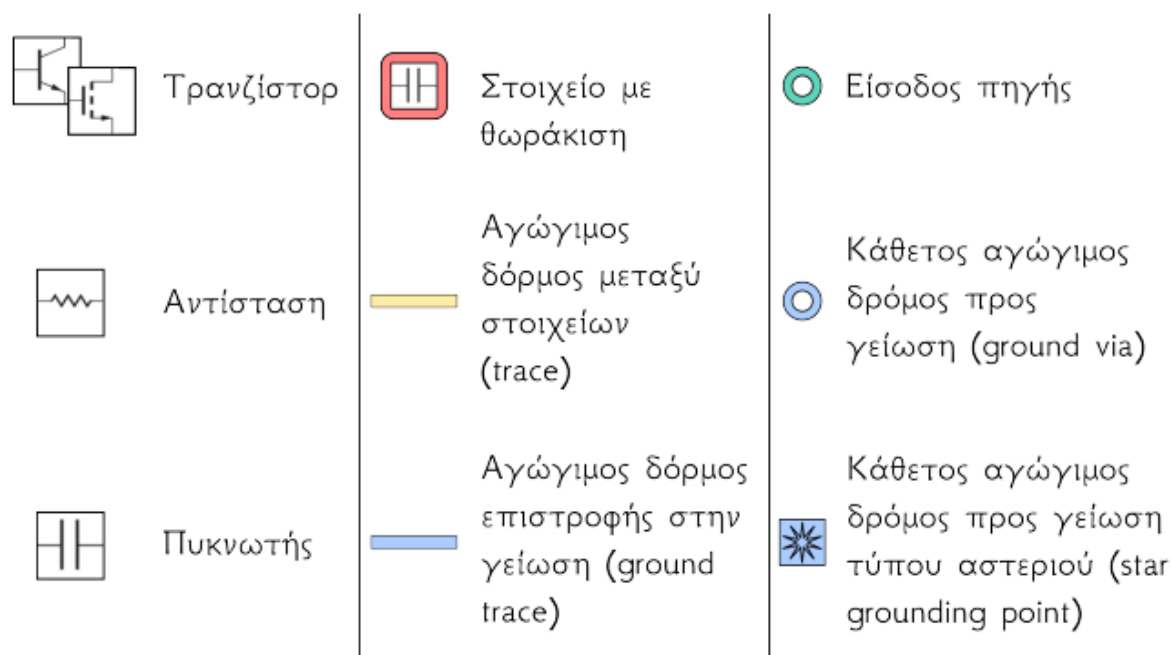


Σχήμα 21: Σχεδίαση PCB του Ενισχυτή 3 βαθμίδων



Σχήμα 22: Ενισχυτής 3 βαθμίδων

Τα στοιχεία σύνθεσης του PCB:



Σχήμα 23: Συμβολισμοί σχεδίου ολοκληρωμένου κυκλώματος.

Αιτιολόγηση Τοποθέτησης Στοιχείων PCB — AC-Coupled Ενισχυτής 3 Σταδίων

1. Γραμμική Ροή Σήματος

Τα τρία στάδια τοποθετούνται σε γραμμική διάταξη από αριστερά προς τα δεξιά: $u_s \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow M_3 \rightarrow output$. Η γραμμική τοπολογία δημιουργεί την απαραίτητη απόσταση μεταξύ εισόδου και εξόδου, αυτό αποτρέπει δύο είδη ανεπιθύμητης σύζευξης: την χωρητική σύζευξη μεταξύ του *trace* εξόδου υψηλού επιπέδου και του *trace* εισόδου χαμηλού επιπέδου, και την επαγωγική σύζευξη μέσω αμοιβαίας αυτεπαγωγής M . Σύμφωνα με την εξίσωση:

$$V_N = j\omega RC_{12}V_1 \quad (12)$$

ακόμα και μικρή παρασιτική χωρητικότητα C_{12} σε υψηλές συχνότητες αποδίδει σημαντικό θόρυβο στην είσοδο. Η γραμμική ροή εξασφαλίζει μέγιστη φυσική απόσταση μεταξύ εισόδου και εξόδου, ελαχιστοποιώντας αυτή τη σύζευξη.

2. Q_1 Κοντά στην Είσοδο

Το πρώτο τρανζίστορ Q_1 τοποθετείται αμέσως μετά τον πυκνωτή εισόδου C_1 - που τον έβαλα να είναι θωρακισμένος γιατί το σήμα στην είσοδο της 1ης βαθμίδας έχει το χαμηλότερο επίπεδο ισχύος σε ολόκληρο τον ενισχυτή, οπότε ο λόγος σήματος προς θόρυβο (*SNR*) εκεί είναι πολύ ευάλωτος. Τα μήκη των αγώγιμων δρόμων σύνδεσης στην αρχή είναι πολύ μικρά ώστε να περιορίσουμε τον θόρυβο. Κάθε χιλιοστό επιπλέον μήκους *trace* αντιστοιχεί σε $\sim 1 \text{ nH}$ παρασιτικής αυτεπαγωγής, η οποία εισάγει θόρυβο τύπου:

$$V = L \frac{di}{dt} \quad (13)$$

3. Πυκνωτές Αποσύζευξης Τροφοδοσίας (*Bypass Capacitors*)

Σε κάθε βαθμίδα τοποθετείται πυκνωτής αποσύζευξης μεταξύ των *pins* V_2 και GND του αντίστοιχου τρανζίστορ. Ο ρόλος του είναι διπλός: αποτρέπει τον υψηλοσυχνοτικό θόρυβο της τροφοδοσίας από το να εισχωρεί στο κύκλωμα, και χρησιμεύει ως τοπικός ταμιευτής ενέργειας για τα παροδικά ρεύματα μεταγωγής.

4. Κόμβοι Αστρικής Γείωσης ανά Στάδιο

Σε κάθε βαθμίδα έχει τοποθετηθεί και ένας μοναδικός κόμβος αστρικής γείωσης στον εκπομπό των *BJT* και στην πηγή του *MOSFET*. Ο λόγος είναι ο αποκλεισμός της σύζευξης κοινής σύνθετης αντίστασης γείωσης, που εκφράζεται ως:

$$V_{L1} = V_{S1} + Z_G(I_1 + I_2) \quad (14)$$

Εάν δύο στάδια μοιράζονται κοινή σύνθετη αντίσταση γείωσης Z_G , το ρεύμα I_2 του ισχυρότερου σταδίου εμφανίζεται ως θόρυβος στο ευαίσθητο πρώτο στάδιο μέσω του όρου $I_2 Z_G$. Η αστρική τοπολογία εξαλείφει αυτό το φαινόμενο, καθώς κάθε στάδιο διαθέτει ανεξάρτητη διαδρομή επιστροφής προς τη γείωση.[8]

5. Πυκνωτές Σύζευξης C_1, C_3, C_5 — Θέση

Οι πυκνωτές εναλλασσόμενης σύζευξης τοποθετούνται αμέσως πριν από το *pin* βάσης/πύλης κάθε τρανζίστορ. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται το μήκος του *trace* μεταξύ πυκνωτή και τρανζίστορ — ένα *trace* που, λόγω υψηλής αντίστασης εισόδου βάσης, λειτουργεί ως δέκτης ηλεκτρικού πεδίου. Το C_1 το έβαλα θωρακισμένο επειδή το σήμα στην είσοδο είναι πολύ ευάλωτο σε παρεμβολές.

6. Αντιστάσεις Πόλωσης — Θέση και Προσανατολισμός

Οι αντιστάσεις πόλωσης τοποθετούνται κατακόρυφα και όσο πιο κοντά γίνεται στον αντίστοιχο εκπομπό, ελαχιστοποιώντας το εμβαδόν του βρόγχου ρεύματος πόλωσης.

7. Αγώγιμοι Δρόμοι Γείωσης — Ελάχιστο Μήκος και Άμεση Επιστροφή

Οι αγώγιμοι δρόμοι γείωσης επιστρέφουν κατευθείαν από κάθε στοιχείο στο *ground via* ή στο αντίστοιχο *star grounding point* χωρίς παρακάμψεις ή κοινές διαδρομές με άλλα στάδια. Σε υψηλές συχνότητες (άνω των 100 kHz), το ρεύμα επιστροφής ακολουθεί τη διαδρομή ελάχιστης αυτεπαγωγής, η οποία βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον αγώγιμο δρόμο σήματος. Το συνεχές *ground plane* στην κάτω στρώση εξασφαλίζει αυτόματα τη βέλτιστη διαδρομή επιστροφής ρεύματος σε οποιαδήποτε συχνότητα, με αποτέλεσμα ελάχιστο εμβαδόν βρόγχου επιστροφής και κατά συνέπεια ελάχιστη ακτινοβολία και ελάχιστη ευαισθησία σε εξωτερικά μαγνητικά πεδία:

$$V_N = j\omega B A \cos \theta \quad (15)$$

9. Χωρίς Θωράκιση — Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός υλοποιείται χωρίς θωράκιση για τους εξής λόγους: το συνεχές *ground plane* στην κάτω στρώση λειτουργεί ως επίπεδο αναφοράς χαμηλής σύνθετης αντίστασης και εξασφαλίζει φυσική εξασθένηση ηλεκτρικών πεδίων χωρίς επιπλέον μεταλλική κατασκευή. Θωράκιση που δεν γειώνεται τέλεια δημιουργεί διαφορά δυναμικού μεταξύ μετάλλου και εσωτερικών κυκλωμάτων, με αποτέλεσμα η ίδια η θωράκιση να μετατρέπεται σε κεραία. Ιδανικά αποφεύγουμε την θωράκιση, αν δεν είναι πολύ αναγκαία. Στην περιπτώσή μας τα πιο αποτελεσματικά μέτρα (γραμμική ροή, πυκνωτές αποσύζευξης, αστρική γείωση, συνεχές *ground plane*) έχουν ήδη υλοποιηθεί, οπότε η θωράκιση δεν κρίνεται αναγκαία.

Αναγνώριση Υπολογιστικών Πόρων

Η παρούσα εργασία αξιοποίησε την Υπολογιστική Συστοιχία και τις υπηρεσίες υποστήριξης του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ για την εκτέλεση των ηλεκτρομαγνητικών προσομοιώσεων στο *ANSYS electronics desktop HFSS*.

Βιβλιογραφία

- [1] Κ. Κανταρτζής και Κ. Καρατζίδης, *Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα – Διαφάνειες Μαθήματος*, THMMY-AUTH, Θεσσαλονίκη, 2026.
Available: <https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=2734>
- [2] *Decoupling capacitors TI Precision Labs – ADCs*
Available: https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/de-de/9/3816841626001/6313253251112.mp4/subassets/notes-decoupling_capacitors.pdf
- [3] *Transistor Integration on PCB: A Guide to Design and Optimization*
Available: <https://www.lgesemi.com/blog/industry-news-7/transistor-integration-on-pcb-a-guide-to->
- [4] *Rush PCB Inc.*, “PCB Design Strategies for EMI/EMC Compliance,” Sep. 2023.
- [5] *Monolithic Power Systems*, “PCB Layout Techniques for Minimizing EMI,” Technical Article.
- [6] *A. S. Sedra and K. C. Smith*, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. Oxford University Press, 2015.
- [7] *C. R. Paul*, *Introduction to Electromagnetic Compatibility*, 2nd ed. Wiley-Interscience, 2006.
- [8] *H. W. Ott*, *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Wiley, 2009.